

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°0 - 2026
Núcleo, Imagen y Matrices por bloques

1. a) Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Mostrar que $\text{Ker}(A^T A) = \text{Ker}(A)$.
 b) Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$. Si $C = [A \ B]^T$, definir el $\text{Ker}(C)$ con respecto a los núcleos de A y B .
 c) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si $\text{Im}(A) = \text{Im}(A^T)$ y además $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^T)$, ¿Es la matriz A simétrica? Justifique.
2. Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ y $B \in \mathbb{R}^{r \times n}$. Mostrar que,
 - a) $\text{Im}(AB) \leq \text{Im}(A)$ y $\text{Im}(AB) \leq \text{Im}(B)$.
 - b) $\text{Im}(A + B) \leq \text{Im}(A) + \text{Im}(B)$.
 - c) $\text{Im}(A^T A) = \text{Im}(AA^T) = \text{Im}(A) = \text{Im}(A^T)$.
 - d) Si A, B tienen rango r , entonces AB también tienen rango r .
3. a) Sea $A = [a^1 \ \dots \ a^m] \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Muestre que si $b = Ax$ entonces $b = \sum_{j=1}^m x_j a^j$.
 b) Sean $a^1, \dots, a^n \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ las n columnas de A y $b_*^1, \dots, b_*^n \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ las n filas de B . Demuestre que $AB = \sum_{i=1}^n a^i b_*^i$.
4. Suponga que $a = [a_1, a_2, \dots, a_m]^T$ y $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ son vectores columnas. Determine:
 - a) El tamaño del producto de ab^T ,
 - b) el elemento en la fila i y columna j del producto ab^T .
5. Considere las matrices A, B y C particionadas como se indica:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & -7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right], \quad C = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 10 & 2 & 5 \\ -13 & 6 & 21 & -3 \\ 4 & -6 & 1 & 8 \\ 0 & -8 & -1 & 14 \end{array} \right].$$

Imprimir en **Python** los bloques $C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j}$, $i = 1, 2$, $j = 1, 2$.

6. Sean $\mathcal{I} \subset \{1, \dots, m\}$ y $\mathcal{J} \subset \{1, \dots, n\}$ conjuntos de índices. Definir una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ en **Python** con $m = 9$ filas y $n = 6$ columnas.

Sugerencia: emplear la librería **Numpy** para generar a la matriz ya sea utilizando **np.random** o **np.range**.

- a) Dada la matriz A , imprimir
 - i. todos los elementos de la columna n y fila $m - 1$,
 - ii. todos los elementos de la columna n hasta (sin contar) $m - 2$ y fila $m - 1$ hasta (sin contar) $n - 2$,
 - iii. todos los elementos de la columna $m - n$ desde $n - 2$ hasta (sin contar) $m - 2$.
 - iv. todos los elementos del bloque indexado por $\mathcal{I} = \{n, \dots, m - 1\}$ y $\mathcal{J} = \{2, \dots, n - 1\}$.
- b) Implemente en **Python** un generador de matrices en bloques de A , es decir, retornar $A_{\mathcal{I}_j \mathcal{I}_j}$ con $\mathcal{I}_j = \{1, \dots, j\}$ para $j = 1, \dots, \min(m, n)$.

7. Considere las siguiente matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

a) Construya en **Python** la siguiente matriz por bloques

$$C = \begin{bmatrix} A & -I & 0 \\ -I & B & -I \\ 0 & -I & A \end{bmatrix},$$

donde I es la matriz identidad.

b) Para cada caso encontrar X_i , con $i = 1, 2, 3$, tal que para cada bloque de C satisface

$$X_1^T C X_1 = \begin{bmatrix} A & -I \\ -I & B \end{bmatrix}, \quad X_2^T C X_2 = B, \quad \text{y} \quad X_3^T C X_3 = \begin{bmatrix} B & -I \\ -I & A \end{bmatrix}.$$

c) Sean los conjuntos de índices $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subset \{1, \dots, 9\}$. Utilice **Numpy** y concluya que

- i. $X_1^T C X_1$ esta indexado por $\mathcal{I}_1 = \{1, \dots, 6\}$ y $\mathcal{J}_1 = \{1, \dots, 6\}$,
- ii. $X_2^T C X_2$ esta indexado por $\mathcal{I}_2 = \{4, \dots, 6\}$ y $\mathcal{J}_2 = \{4, \dots, 6\}$,
- iii. $X_3^T C X_3$ esta indexado por $\mathcal{I}_3 = \{4, \dots, 9\}$ y $\mathcal{J}_3 = \{4, \dots, 9\}$.